

18. hét - Váltókapcsolás

Villamos szerelések • 11. évfolyam • IAP

Történelmi nyitó

A villamos világítás fejlődésével hamar megjelent az igény arra, hogy ugyanazt a lámpát ne csak egyetlen helyről lehessen működtetni. Folyosókban, lépcsők két végén és nagyobb helyiségek több bejáratánál ez kényelmi és biztonsági kérdéssé vált. A váltókapcsolás ma is az épületvillamosság egyik legalapvetőbb kapcsolása.

Tanulási célok

A hét végére a tanuló felismeri a váltókapcsolót, értelmezi a közös és a két váltóérintkezőt, kapcsolási rajz alapján beköti a két váltókapcsolós világítási áramkört, ellenőrzi a működést, és képes tipikus bekötési hibák szisztematikus feltárására.

1. Mire való a váltókapcsolás?

A váltókapcsolás egy fogyasztó – tipikusan egy világítótest – két különböző helyről történő be- és kikapcsolását teszi lehetővé. Tipikus alkalmazás: folyosó két vége, lépcső alsó és felső szintje, két bejáratú helyiség.

2. A váltókapcsoló működése

A váltókapcsoló egy közös kapoccsal és két váltókapoccsal rendelkezik. A kapcsoló a közös kapcsot mindig az egyik vagy a másik váltókapocshoz köti. A két kapcsoló között két úgynevezett váltószál fut.

3. A kapcsolás elve

L → első váltókapcsoló közös pontja → két váltószál → második váltókapcsoló → lámpa → N. A védővezetőt (PE) nem kapcsoljuk; azt a lámpatest megfelelő védőkapcsához vezetjük. A kapcsolók állásától függően az áramkör záródik vagy megszakad.

4. Vezetők szerepe

Jelölés	Szerep	Jellemző szín
L	fázisvezető	barna/fekete/szürke
N	nullavezető	kék
PE	védővezető	zöld-sárga
Váltószálak	kapcsolók közötti vezetők	nem lehet kék vagy zöld-sárga rendeltetésű

5. Szerelési sorrend

1. Kapcsolási rajz értelmezése. 2. Feszültségmentesítés és ellenőrzés. 3. Vezetők azonosítása. 4. Az első kapcsoló közös pontjára a fázis bekötése. 5. A két váltószál bekötése a kapcsolók megfelelő kapcsai közé. 6. A második kapcsoló közös pontjának továbbvezetése a lámpához. 7. N és PE szabályos csatlakoztatása. 8. Kötések mechanikai ellenőrzése. 9. Működési próba csak biztonságos visszakapcsolás után.

6. Tipikus hibák

Gyakori hiba a közös kapocs összekeverése a váltókapcsokkal, a váltószálak hibás azonosítása, laza kötés, a nullavezető kapcsolása a fázis helyett, illetve a PE vezető

megszakítása vagy hibás használata. Hibakereséskor nem találgatunk: rajz → szemrevételezés → folytonosságvizsgálat → feszültségvizsgálat → működési próba.

7. Biztonság

Szerelési munkát feszültségmentes állapotban végzünk. A feszültségmentességet megfelelő műszerrel ellenőrizzük. A védővezetőt kapcsolóérintkezőn átvezetni tilos. A fázisvezetőt kell kapcsolni, nem a nullavezetőt.

Összefoglalás

A váltókapcsolás két helyről teszi lehetővé ugyanazon világítótest vezérlését. Két váltókapcsolót és két váltószálat használunk. A kapcsolás megértésének kulcsa a közös kapcsok helyes azonosítása és a vezetők szerepének következetes követése.

Ellenőrző kérdések

1. Mire használjuk a váltókapcsolást?
2. Hány váltókapcsoló szükséges?
3. Mit jelent a kapcsoló közös kapcsa?
4. Mi a két váltószál feladata?
5. Melyik vezetőt kell megszakítani a kapcsolóval?
6. Miért nem kapcsoljuk a PE vezetőt?
7. Sorolj fel három tipikus bekötési hibát!
8. Mi legyen a hibakeresés első lépése?

IAP heti kihívás

A lámpa az egyik kapcsolóállásban működik, de a másik kapcsolóval bizonyos helyzetben nem lehet felkapcsolni. Mi lehet a hiba? Valószínűleg az egyik kapcsolón felcserélték a közös kapcsot valamelyik váltókapoccsal, vagy az egyik váltószál szakadt / hibásan van bekötve.

Következő hét

19. hét – Keresztkapcsolás: ugyanazon világítás vezérlése három vagy több helyről.